(1) Cheatsheet

(1.1) Parciální derivace, derivace v prostoru, gradient

(1.1.1) Parciální derivace

definice parciální derivace

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, x_2 \dots x_k \dots x_n) \coloneqq \lim_{h \to 0} \frac{f(x_1, x_2 \dots x_k + h \dots x_n) - f(x_1, x_2 \dots x_k \dots x_n)}{h}$$

symetrie parciální derivace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_l} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_l \partial x_k}$$

derivace složené funkce

$$x_i(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}\frac{dx_n}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{dx_i}{dt}$$

(1.1.2) Derivace v prostoru

parametrizace křivky v prostoru

$$A : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$$

$A(\xi)$ kde ξ je obecný parametr

$A(r)$ kde r je délka od nějakého počátku

tečný vektor

$$t^{\to} = \lim_{\Delta\xi \to 0} \frac{A(\xi + \Delta\xi) - A(\xi)}{\Delta\xi} \coloneqq \frac{dA}{d\xi}$$

(1.1.3) Délka křivky

délka křivky

$$s = \int_{\xi_1}^{\xi_2} \|t^{\to}\| d\xi$$

(1.1.4) Gradient

definice gradientu

$$\text{mějme } f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
$$\text{pak } \nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix} \text{ je vektorové pole}$$

gradient součtu

$$\nabla(f+g) = \nabla f + \nabla g$$

gradient součinu

$$\nabla(f \cdot g) = (\nabla f)g + (\nabla g)f$$

gradient kompozice

$$\nabla(f \circ g) = (f' \circ g)\nabla g$$

gradient složené funkce více proměnných

$$\nabla(f(g_1, g_2 \dots g_n)) = \frac{\partial f}{\partial g_1}\nabla g_1 + \frac{\partial f}{\partial g_2}\nabla g_2 \dots \frac{\partial f}{\partial g_n}\nabla g_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial g_i}\nabla g_i$$

(1.1.5) Integrály podél křivky

integrál změny skalárního pole podél křivky

$$\text{mějme } f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ a } A : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$$
$$\text{pak } \int_C \nabla f \cdot dr^{\to} = f(b) - f(a)$$
$$\text{kde } a = A(\xi_1);\ b = A(\xi_2) \text{ jsou krajní body křivky}$$
$$\text{jakákoliv křivka z } a \text{ do } b \text{ toto splňuje}$$

integrál skalárního pole podél křivky

$$\text{mějme } f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ a } A : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$$
$$\text{pak } \int_C f ds = \int_{\xi_1}^{\xi_2} (f \circ A)\|t^{\to}\| d\xi$$